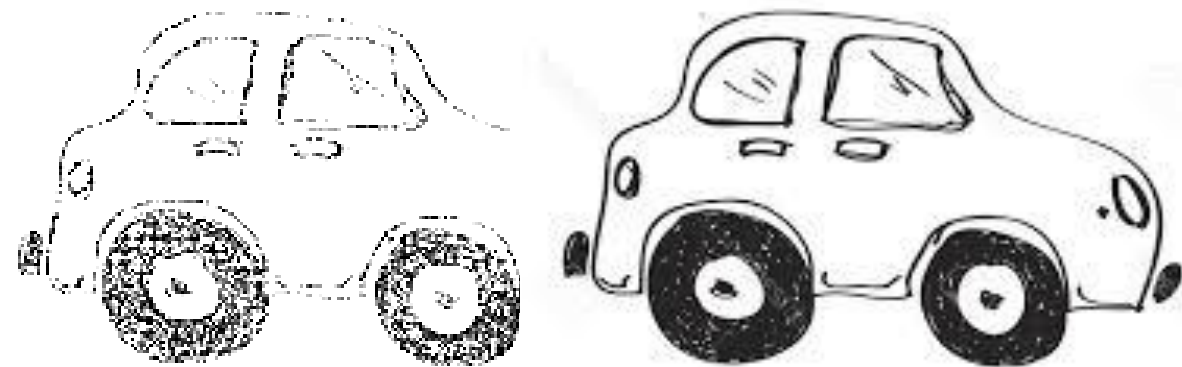
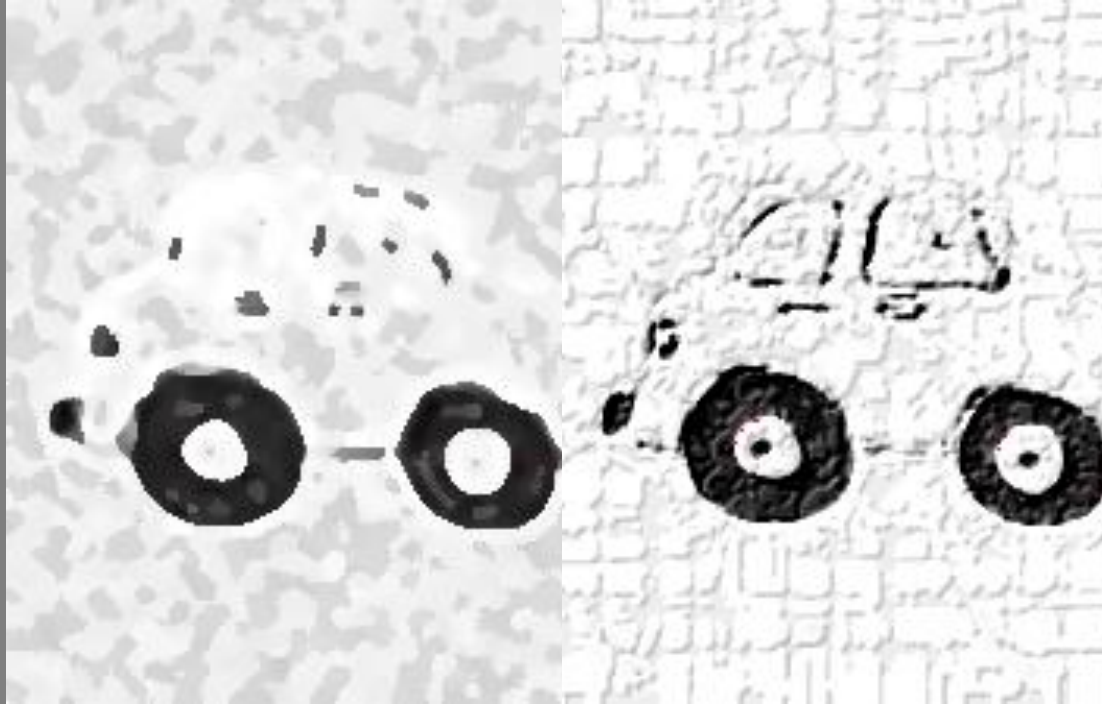


Cuprins

- ***Modelul geometric;***
- ***Modelul cinematic;***
- ***Concluzii;***





Navigație

Mărimile de referință
ale loomoției:
traiectoriile

Comparatorul

Conducere

Obiectul
automatizării:
Autovehiculul



Filtrul

Senzorul

Localizare

Modelarea Robotului Mobil este un **proces de cunoaștere** a fenomenelor mecanice.

Modelul se obține, ca în toate situațiile, prin abstractizarea fenomenului, adică prin **aproximarea lui conceptuală**.

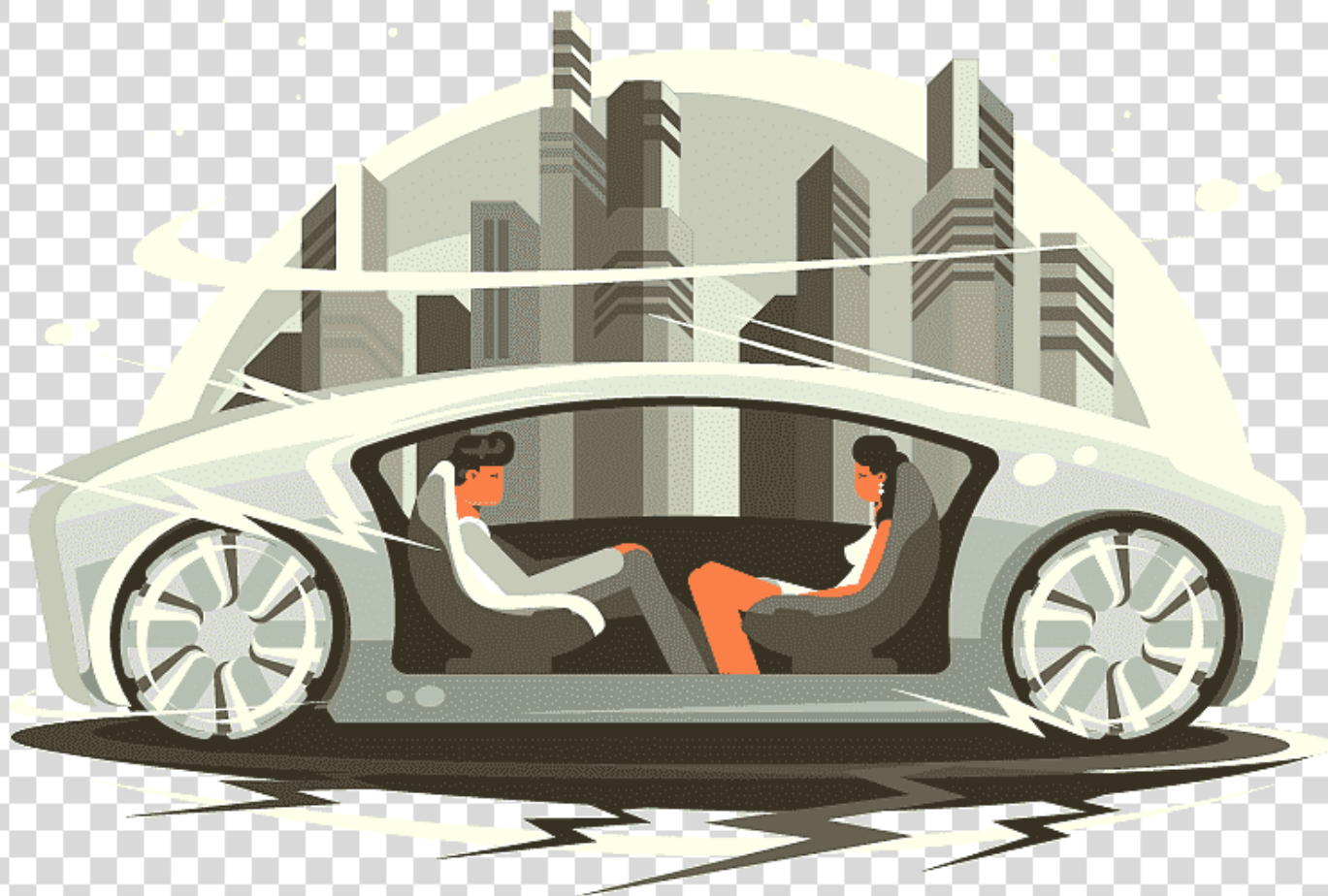
Aproximarea se referă la operația care ia în considerare doar aspectele relevante ale fenomenului și care le exclude pe cele care nu au această calitate.

Conceptualizarea se referă la utilizarea de reprezentări generale pentru descrierea particularului.

Materialul care va urma a fost împărțit în trei secțiuni:

- *Geometrică,*
- *Cinematică;*
- *Dinamică.*

Ele sunt conectate prin paradigmă de **Modelare Orientată pe Obiect (OO)**.



1. Modelul mediului

2. Modelul geometric

3. Simulări

Modelarea: Modelul geometric

Mediul locomoției

Proprietăți:

- Simbolul Sistemului de Referință global;
- Domeniul de definiție;
- Obstacole și Marcaje;

Metode:

- Desen SR;
- Desen marcaje;

Ipoteze:

- Nu apar fenomene mecanice referitoare la SR și marcaje

Modelul geometric

Proprietăți:

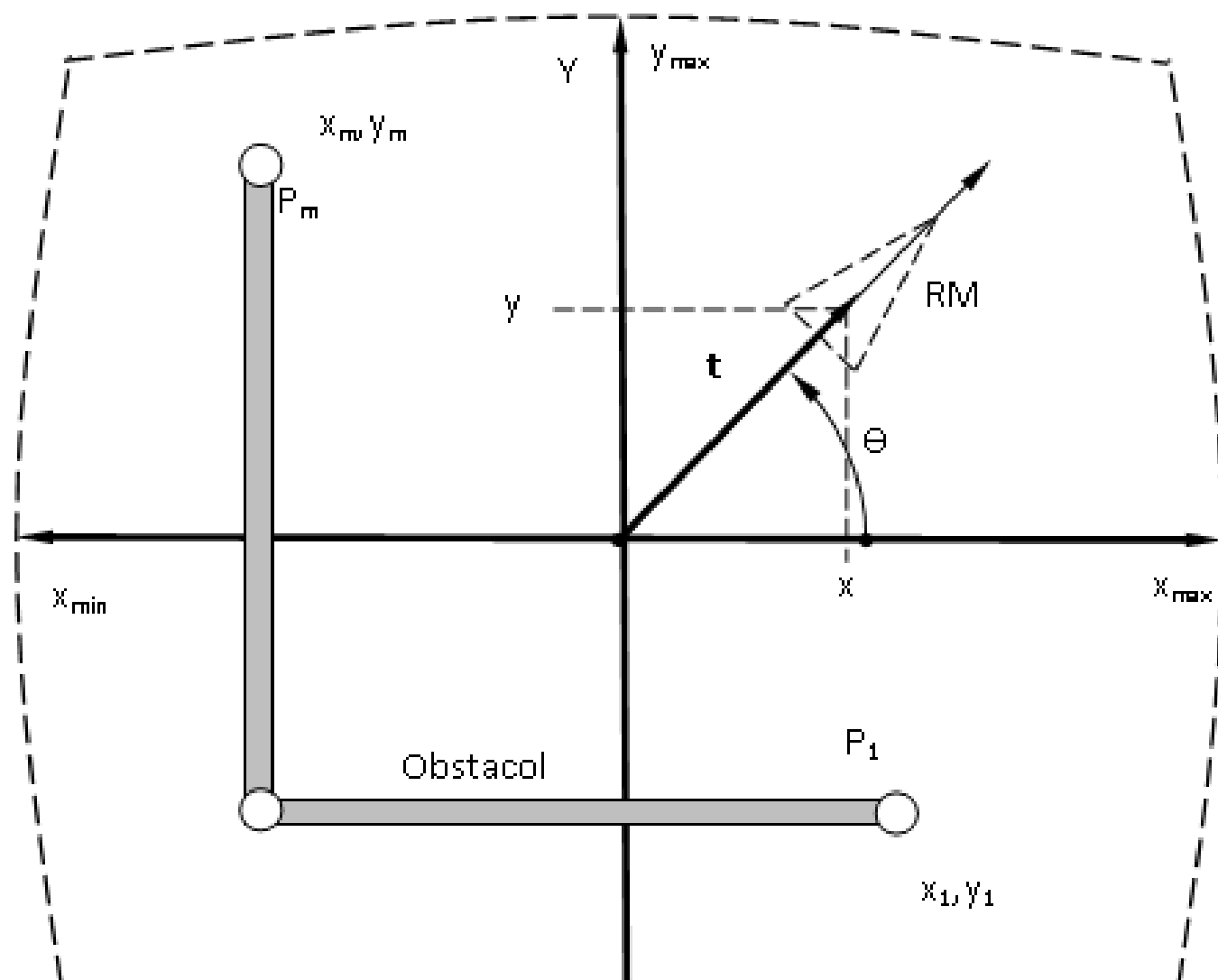
- Simbolul Sistemului de Referință local;
- Simbolul RM;
- Postura curentă;
- Traectoria;

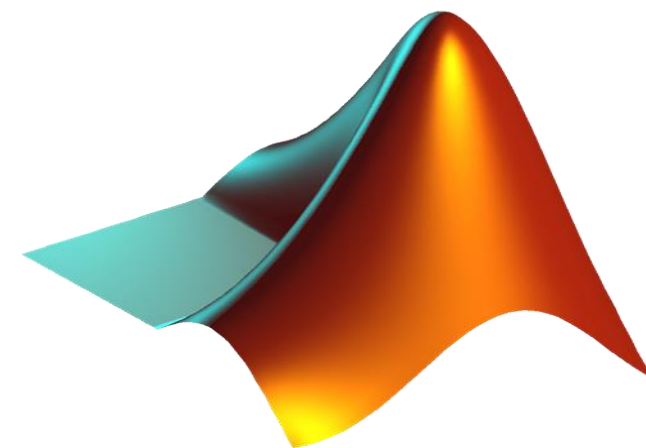
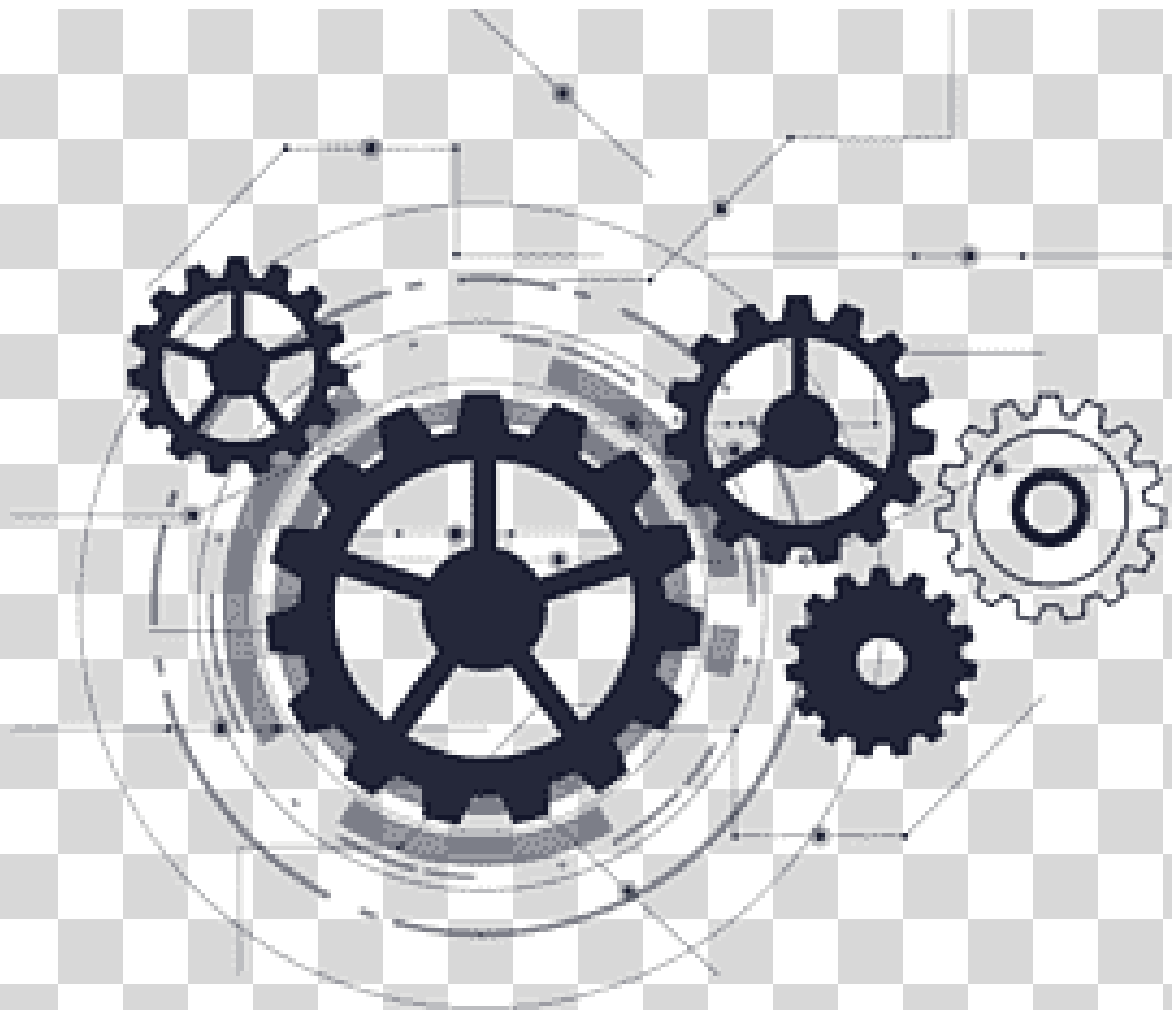
Metode:

- Desen RM;
- Desen traiectorie;
- Animația RM;

Ipoteze:

- Nu apar fenomene de mișcare

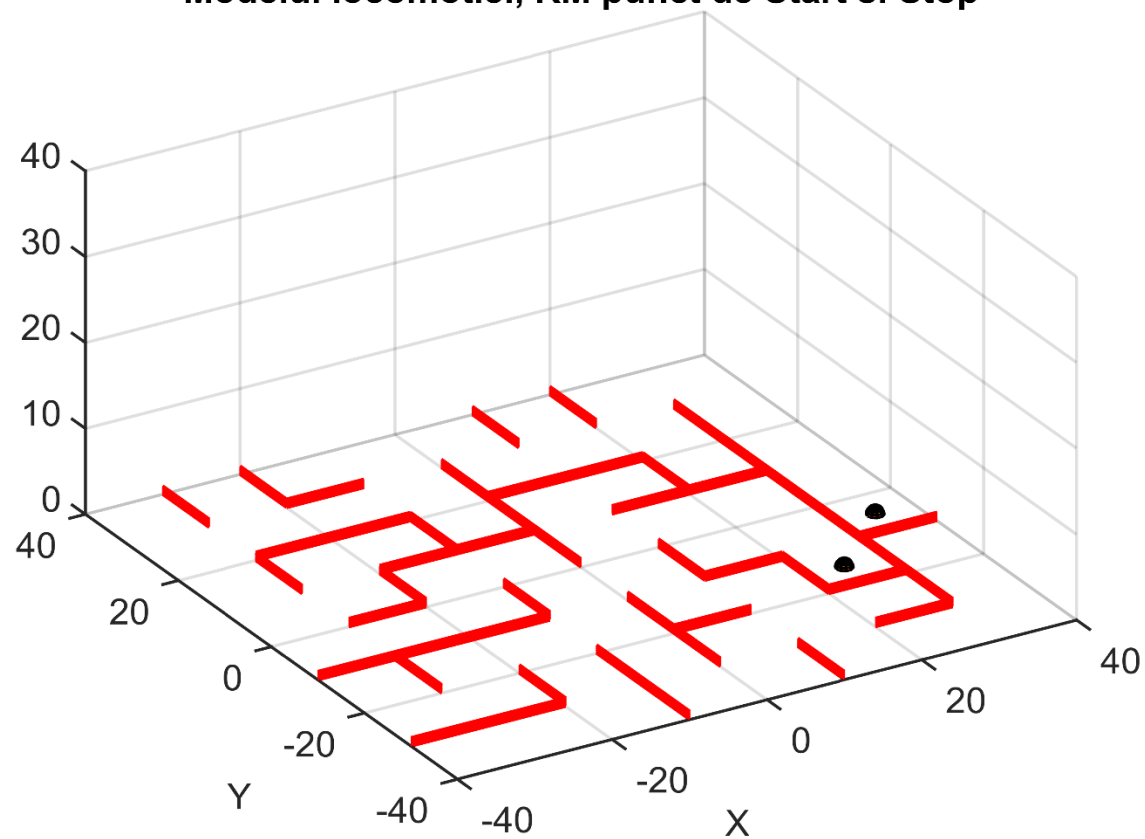




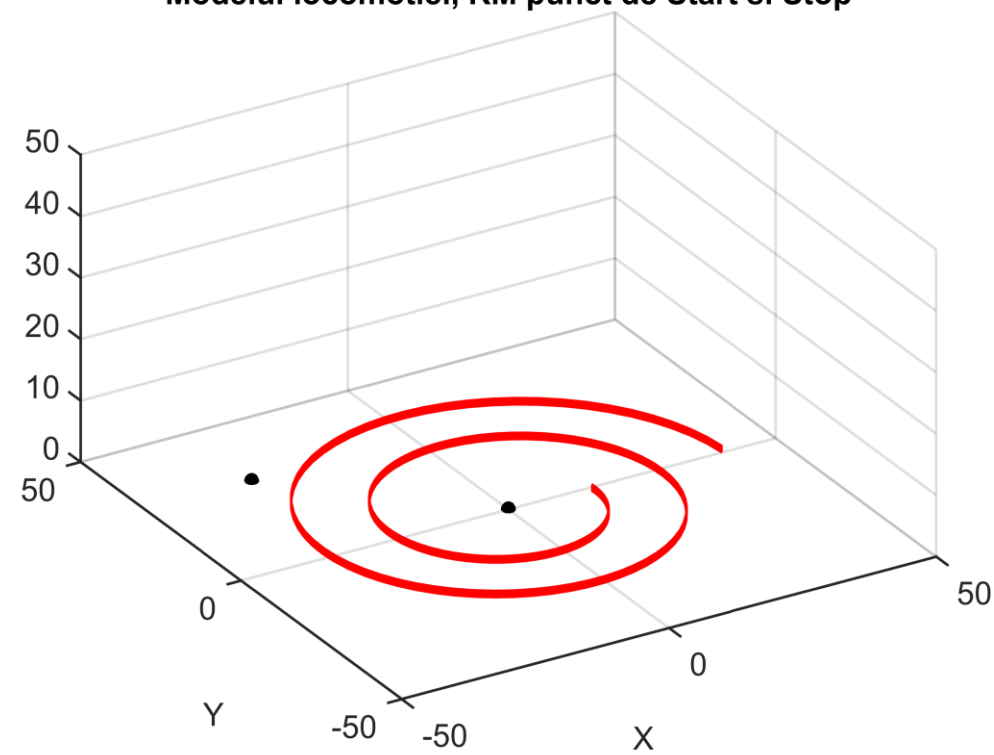
Mediul în care are loc locomotia

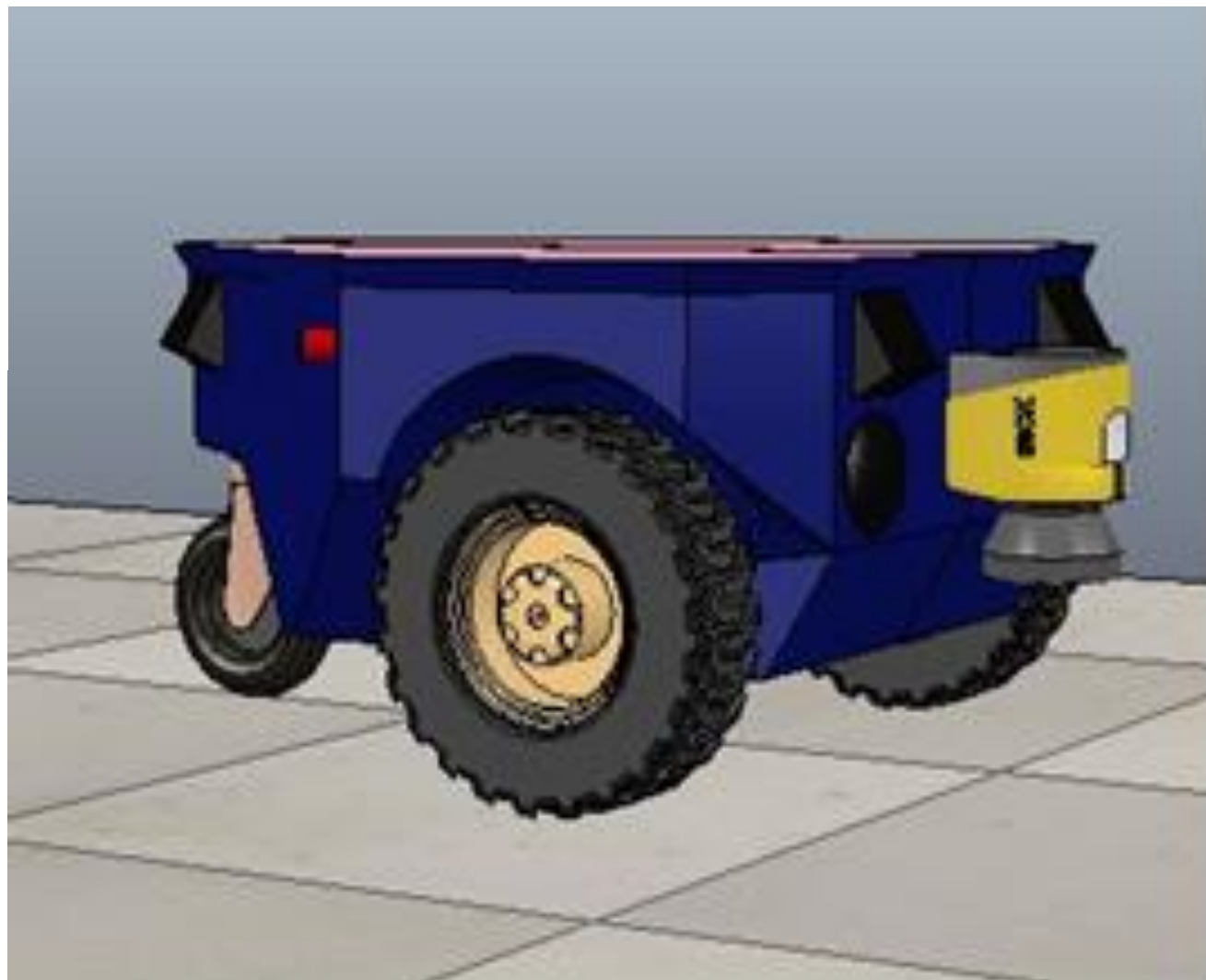
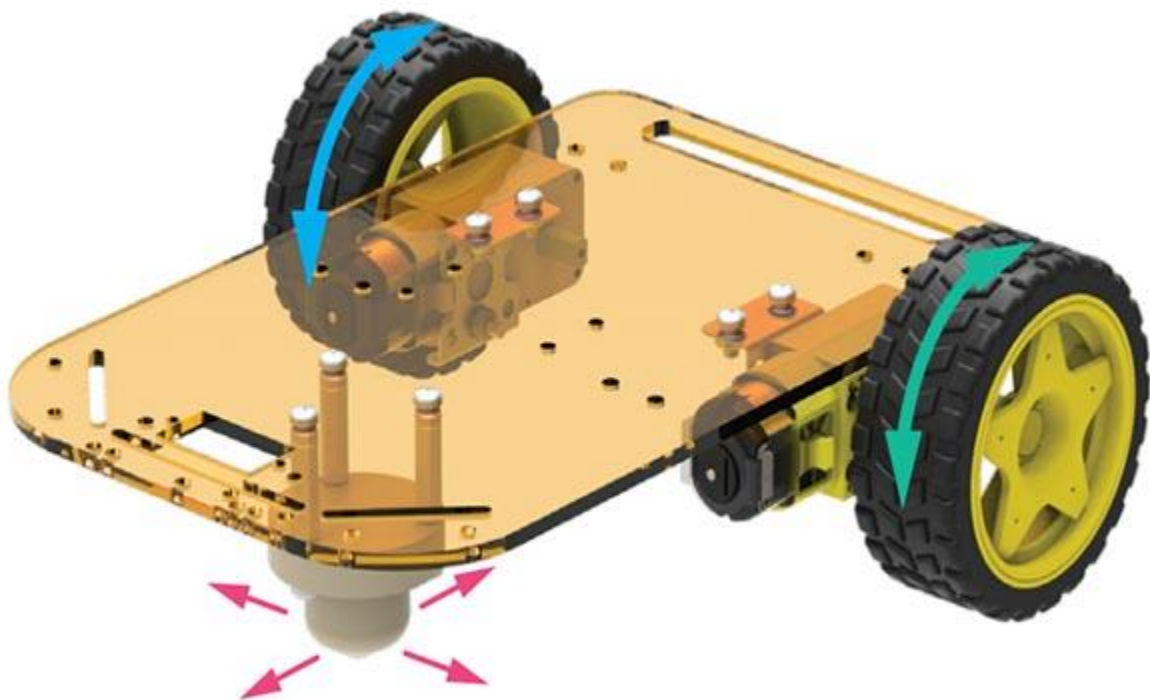
Simulari

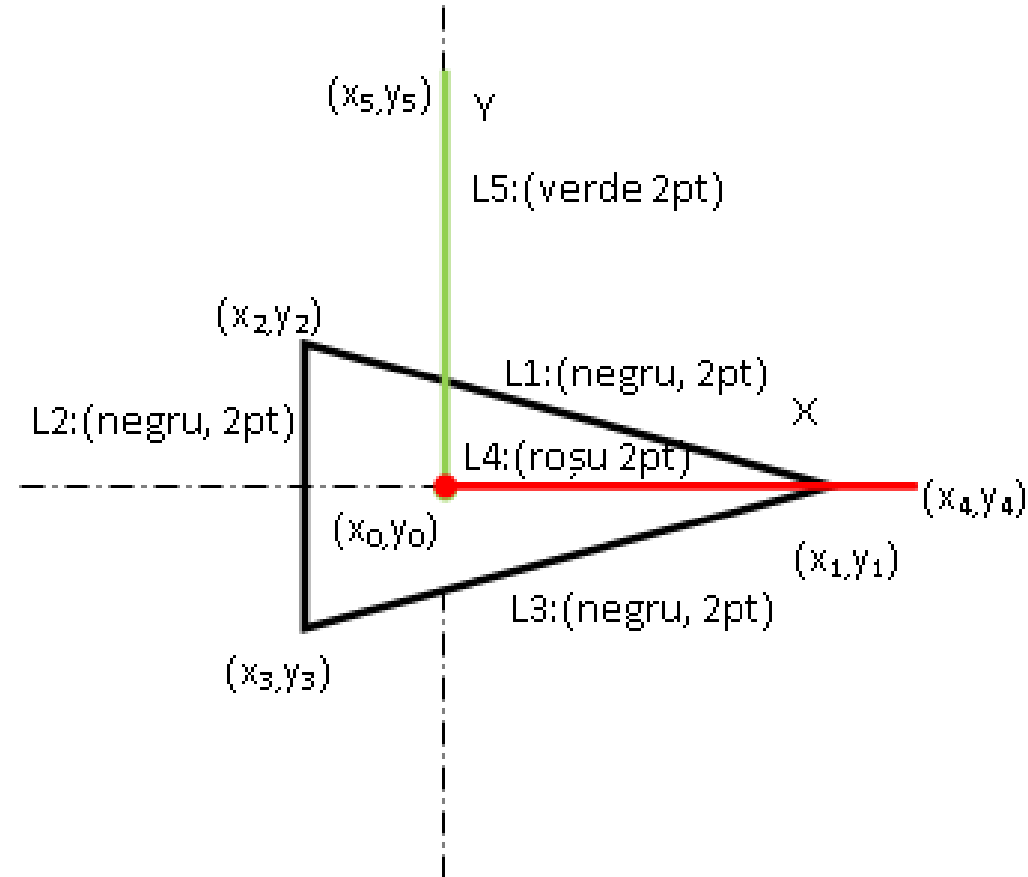
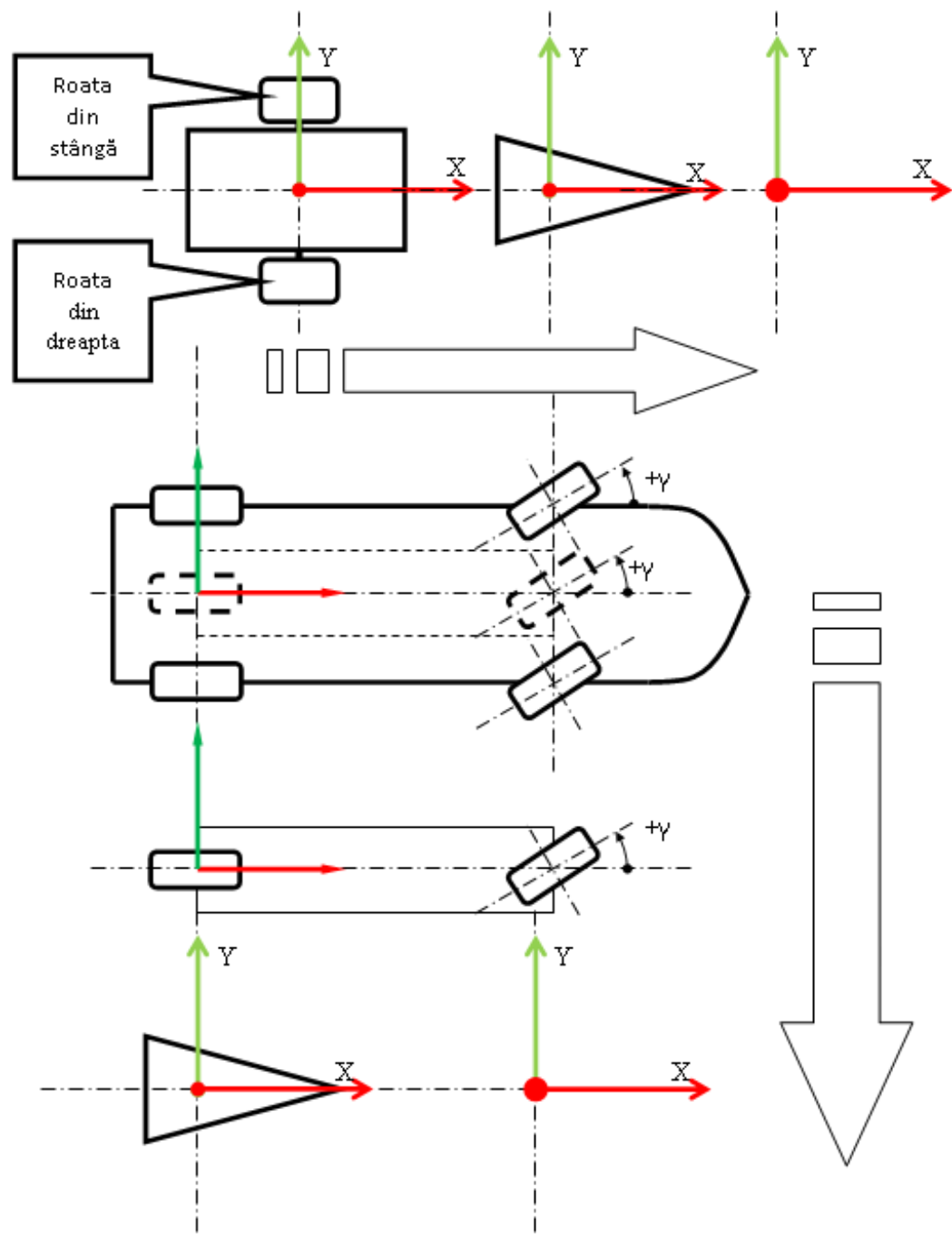
Modelul locomotiei, RM punct de Start si Stop



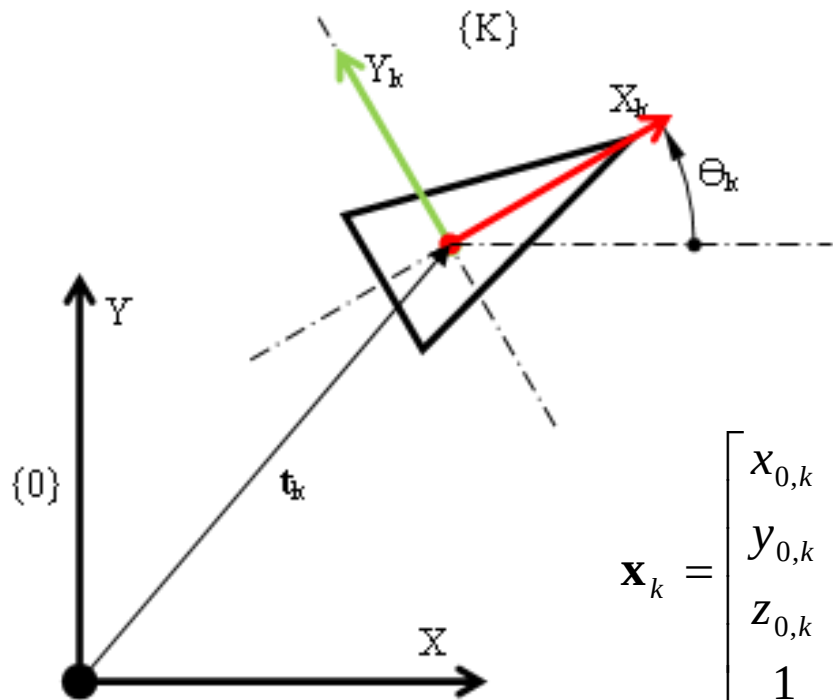
Modelul locomotiei, RM punct de Start si Stop







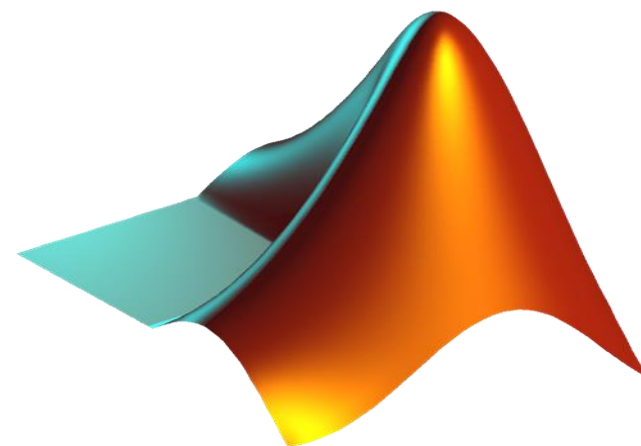
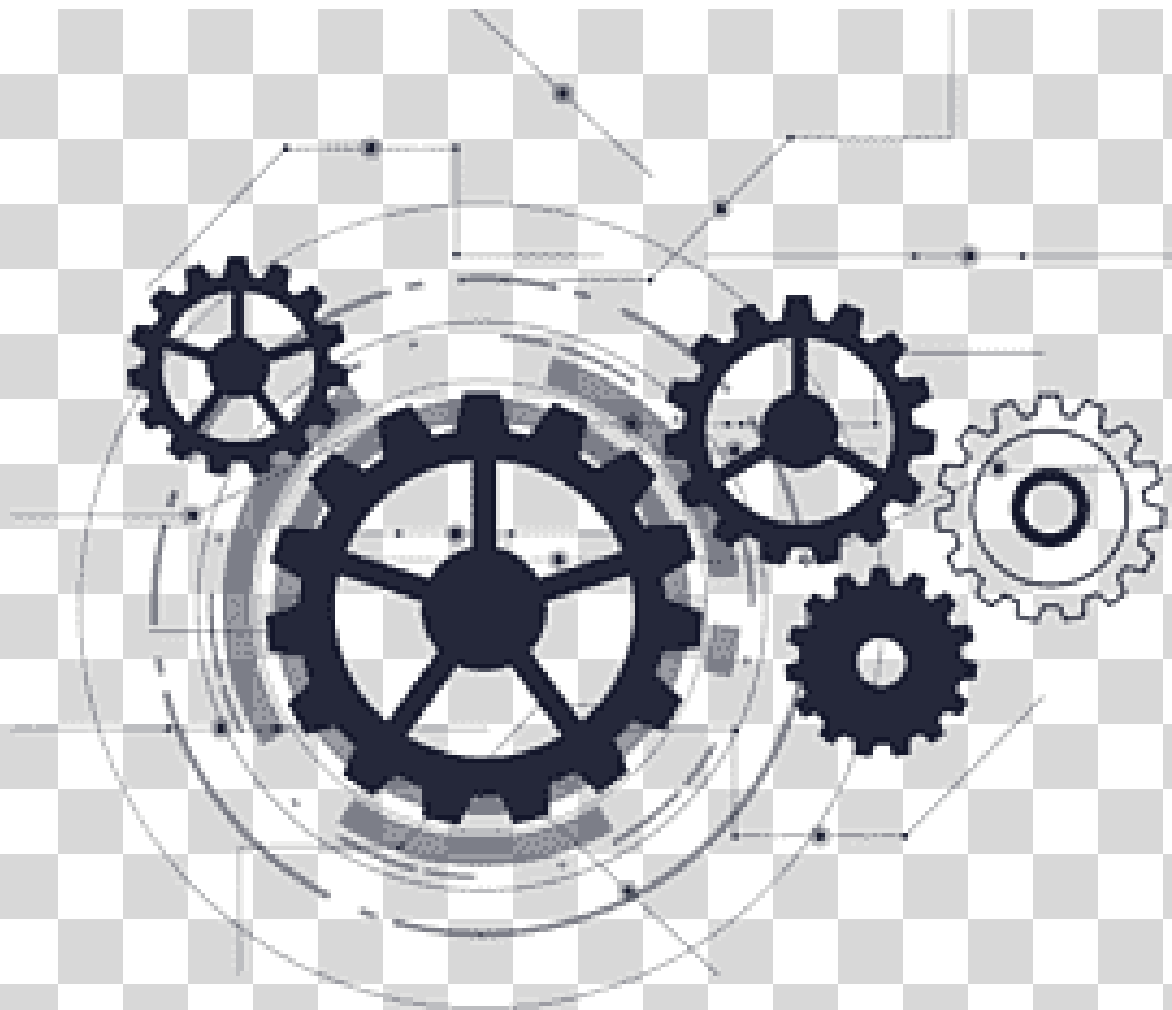
$$\mathbf{IM} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} L1 \\ L2 \\ L3 \\ L4 \\ L5 \end{matrix}$$



$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} x_{0,k} & x_{1,k} & \cdot & \cdot & \cdot & x_{5,k} \\ y_{0,k} & y_{1,k} & \cdot & \cdot & \cdot & y_{5,k} \\ z_{0,k} & z_{1,k} & \cdot & \cdot & \cdot & z_{5,k} \\ 1 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{bmatrix}$$

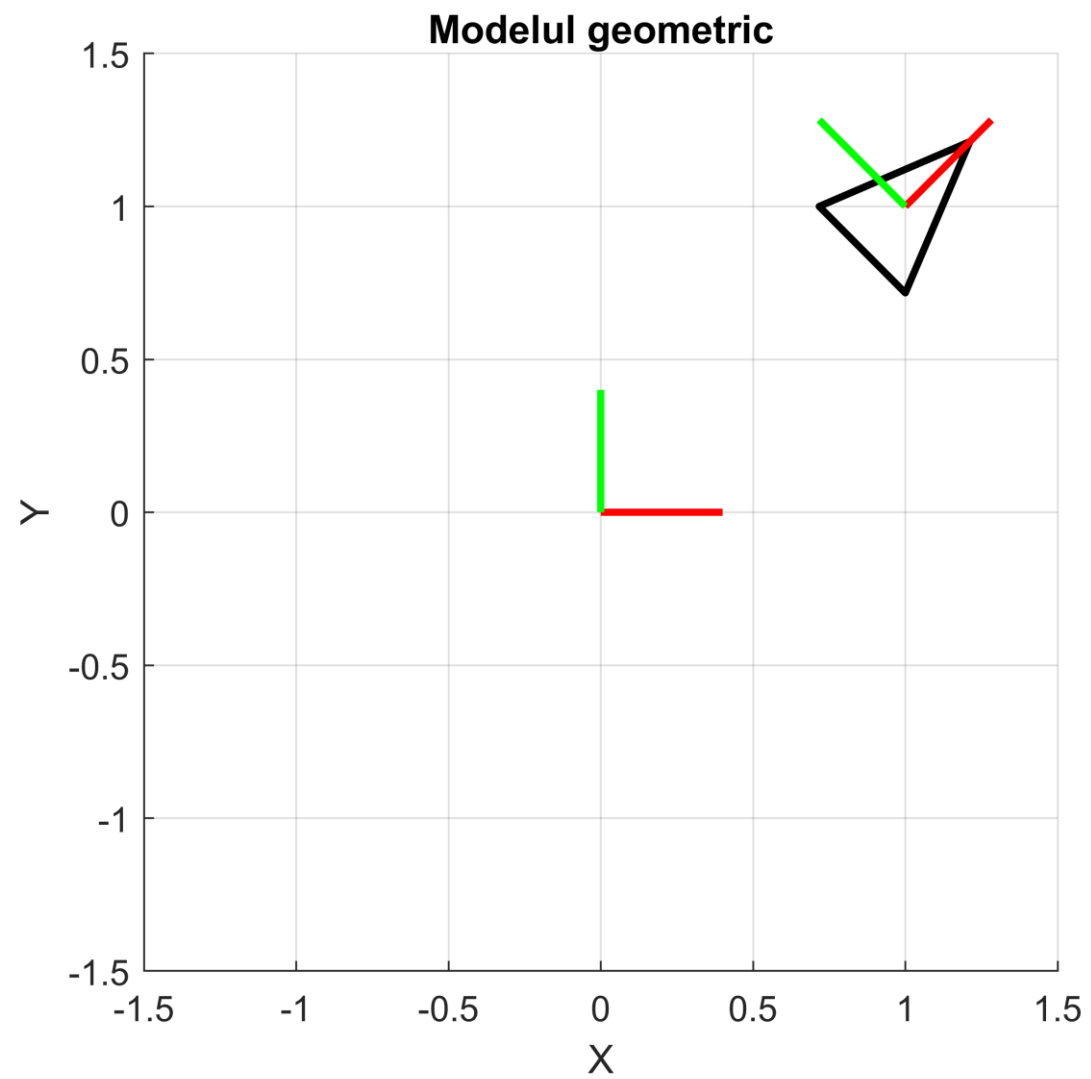
$$\mathbf{x}_{RM} = \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & \cdot & \cdot & \cdot & x_5 \\ y_0 & y_1 & \cdot & \cdot & \cdot & y_5 \\ z_0 & z_1 & \cdot & \cdot & \cdot & z_5 \\ 1 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_k \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c\theta_k & -s\theta_k & 0 & t_{x,k} \\ s\theta_k & c\theta_k & 0 & t_{y,k} \\ 0 & 0 & 1 & t_{z,k} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



RM

Simulari





Model geommetric

RM

Mediul de locomotie

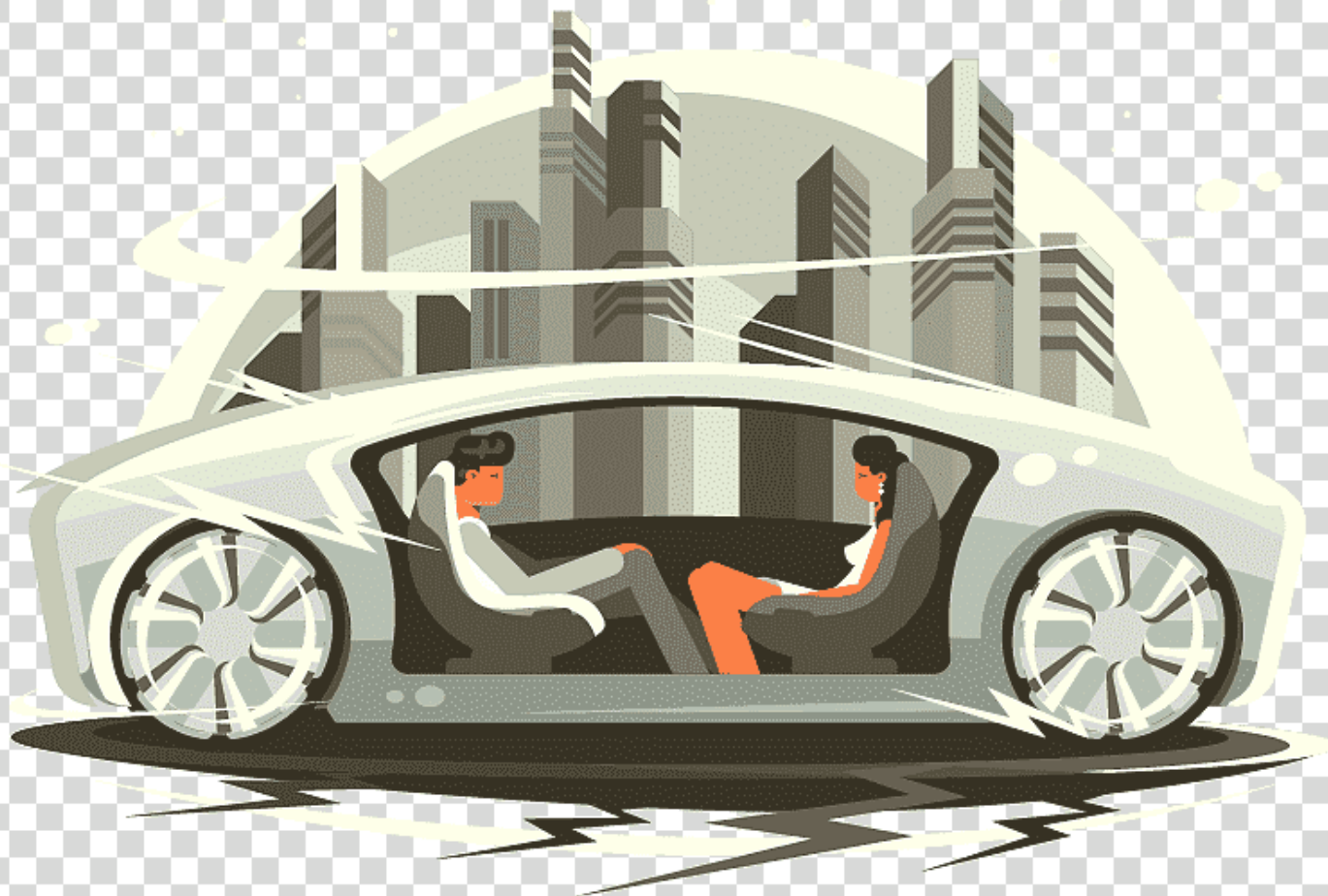
Concluzii

Modelul geometric al RM și al mediului sunt reprezentări abstracte, a căror utilitate este o mai buna înțelegere a fenomenelor cinematice și dinamice care vor fi tratate în capitolele următoare.

De multe ori, însă, fenomenele menționate pot să ignore această reprezentare, înțelegerea se referă, la mărimile cinematice și dinamice.

Paradigma modelării OO a evidențiat proprietățile, metodele și ipotezele acestor modele. Principala metoda a modelului geometric asociată RM este cea de reprezentare a posturii acestuia. Deși postura (vectorul de poziție și unghiul de orientare) pare a fi o proprietate cunoscută a RM ea este, în fapt, subiectul modelelor cinematice și dinamice ale RM.

Există deci o ierarhie a Obiectelor model, cea care face posibilă moștenirea proprietăților și metodelor prezentate în acest capitol



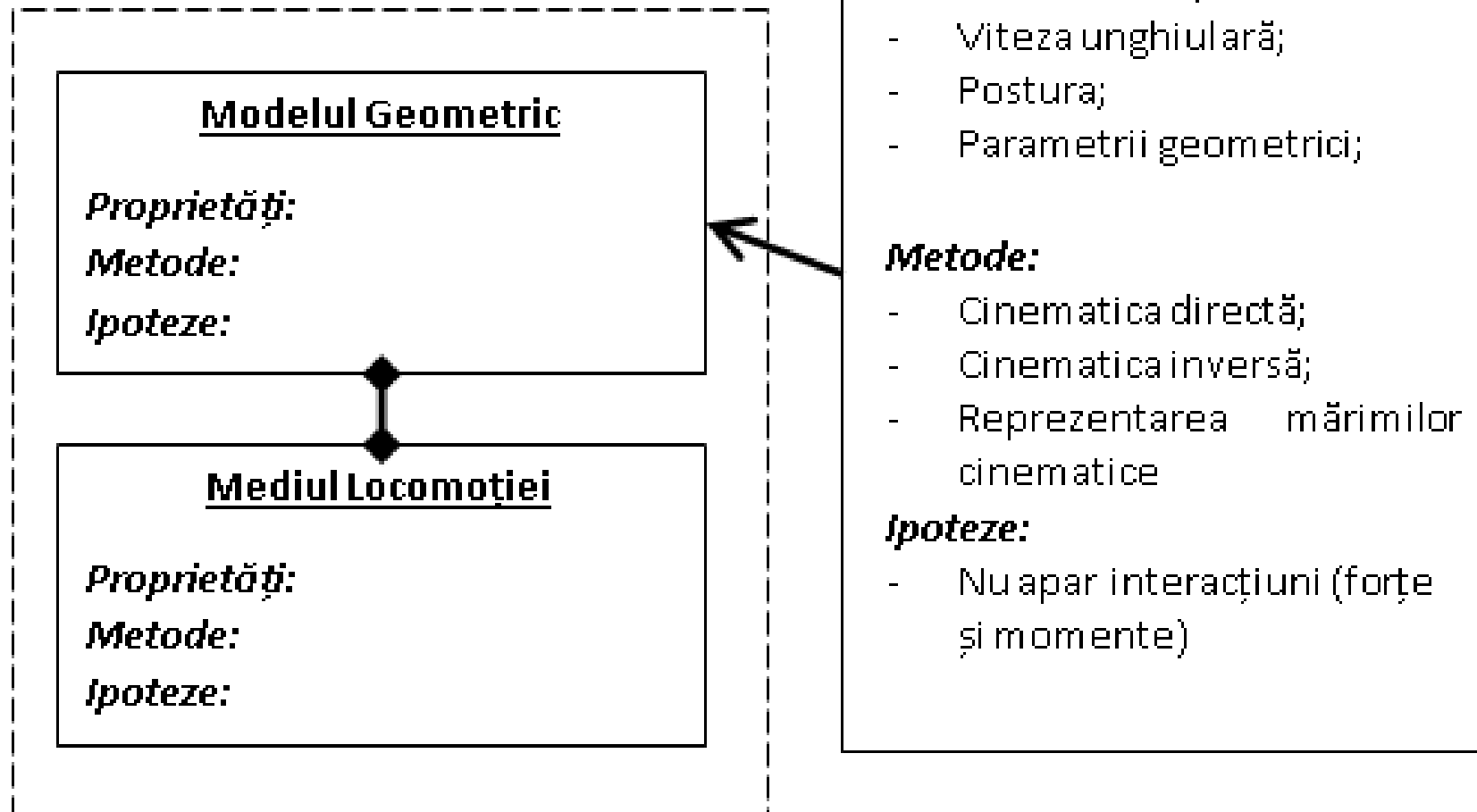
1. RM Diferential

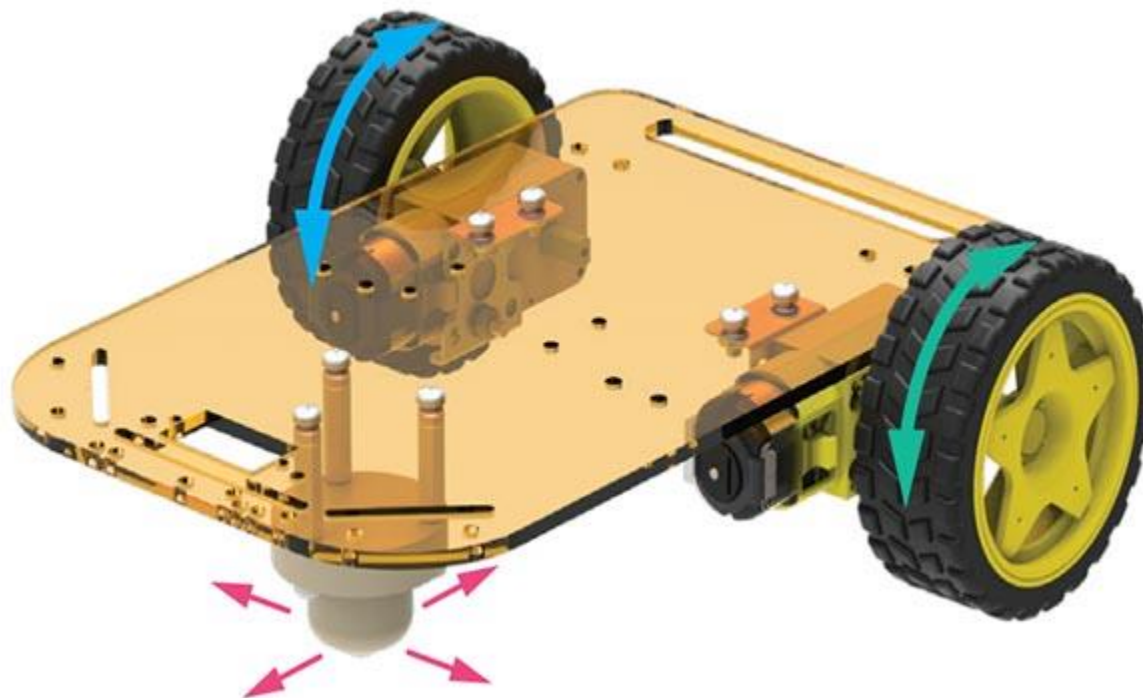
2. RM cu 4 roti

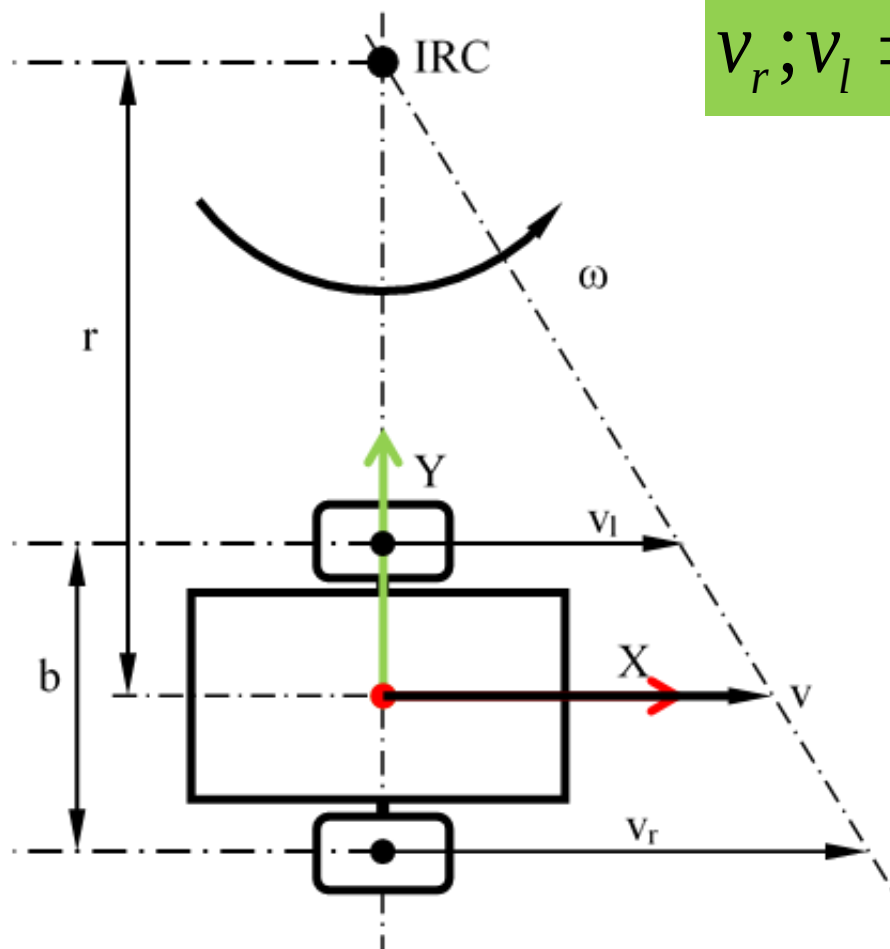
3. Simulari

4. Concluzii

Modearea: Modelul Cíнемatic





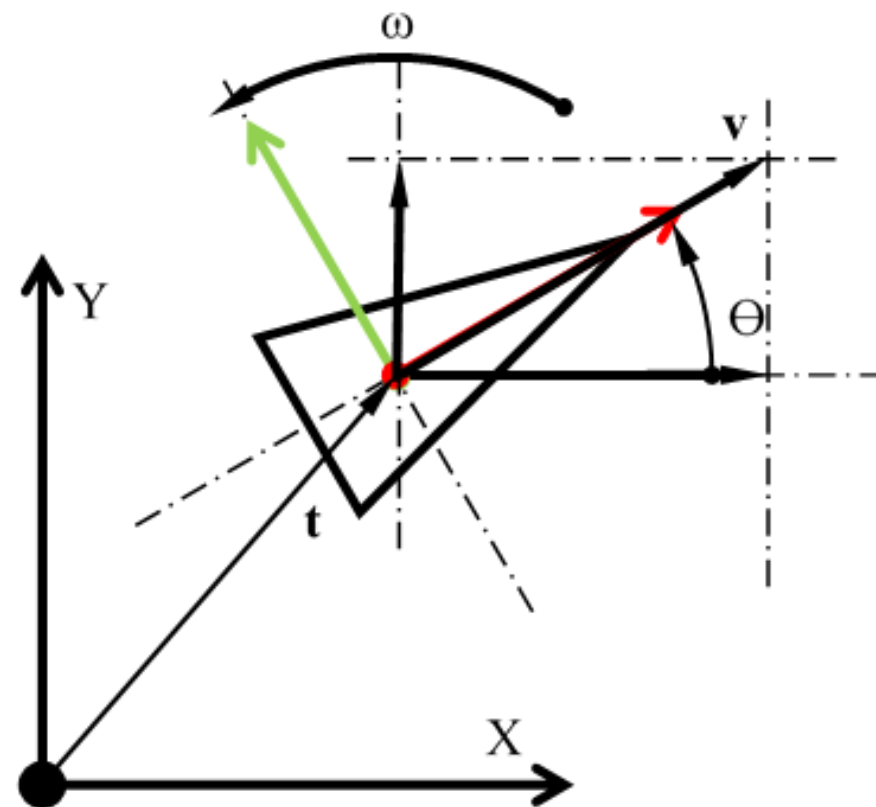


$$v_r; v_l \Rightarrow \mathbf{t}, \theta$$

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{t}} = \begin{bmatrix} v \cdot \cos(\theta) \\ v \cdot \sin(\theta) \end{bmatrix} \\ \dot{\theta} = \omega \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{t}_x = \frac{v_r + v_l}{2} \cdot \cos(\theta) \\ \dot{t}_y = \frac{v_r + v_l}{2} \cdot \sin(\theta) \\ \dot{\theta} = \frac{v_r - v_l}{b} \end{cases}$$



$$v_r; v_l \Rightarrow \mathbf{t}, \theta$$

$$\begin{cases} \delta_d = v_k \cdot \Delta t \\ \delta_\theta = \omega_k \cdot \Delta t \end{cases}$$

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} \delta_d \cdot \cos(\theta_k + \delta_\theta) \\ \delta_d \cdot \sin(\theta_k + \delta_\theta) \\ \delta_\theta \end{bmatrix}$$

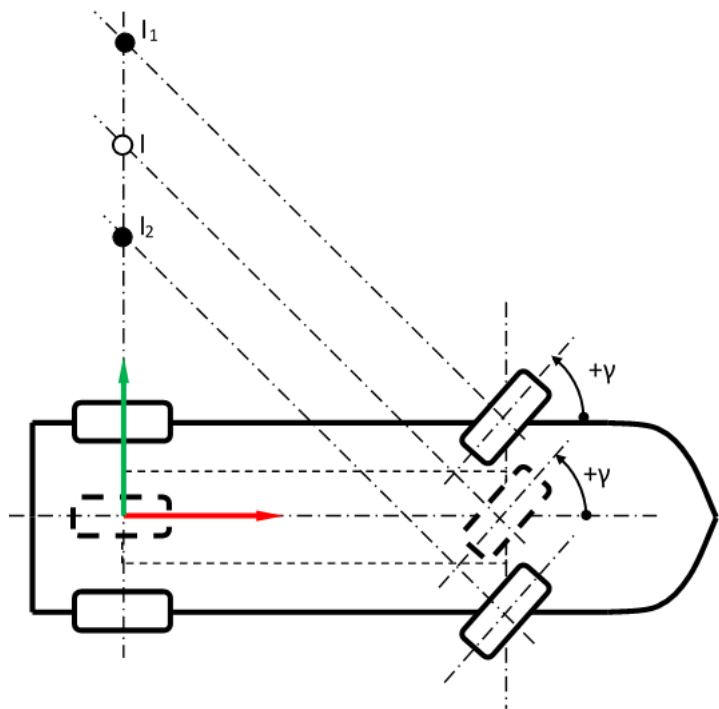
$$\mathbf{x}(k) = \begin{bmatrix} t_{x,k} \\ t_{y,k} \\ \theta_k \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{t}, \theta \Rightarrow v_r; v_l$$

$$\mathbf{t} \Rightarrow v_r; v_l; \theta$$

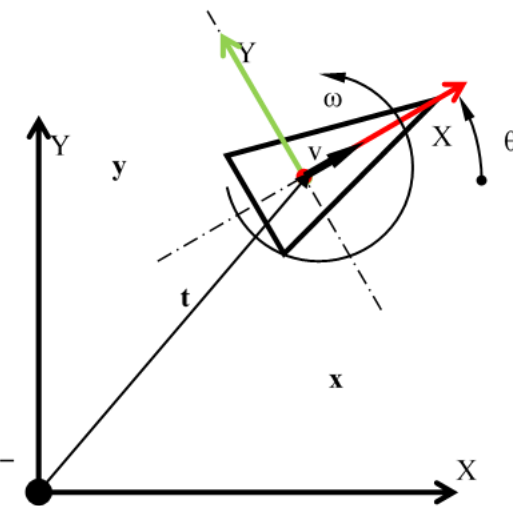
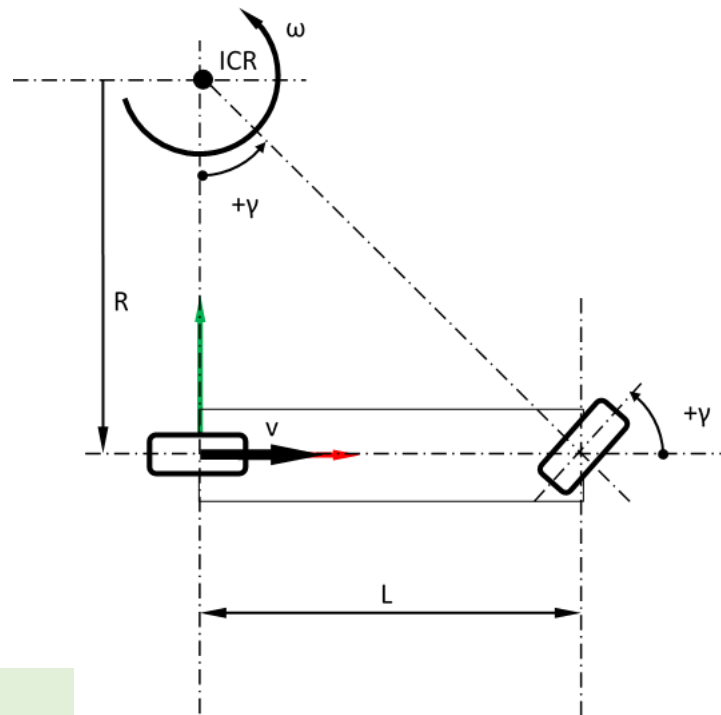
$$\begin{cases} v_{l,k+1} = \frac{v_{k+1} - b\omega_{k+1}}{2} \\ v_{r,k+1} = \frac{v_{k+1} + b\omega_{k+1}}{2} \\ \theta_{k+1} = \arctg\left(\frac{t_{y,k+1} - t_{y,k}}{t_{x,k+1} - t_{x,k}}\right) \end{cases}$$





$$v, \gamma \Rightarrow \mathbf{t}, \theta$$

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos(\theta) \\ \dot{y} = v \sin(\theta) \\ \omega = \dot{\theta} = v \frac{\tan(\gamma)}{L} \end{cases}$$



$$R = \frac{L}{\tan(\gamma)} \Leftrightarrow \kappa = \frac{\tan(\gamma)}{L}$$

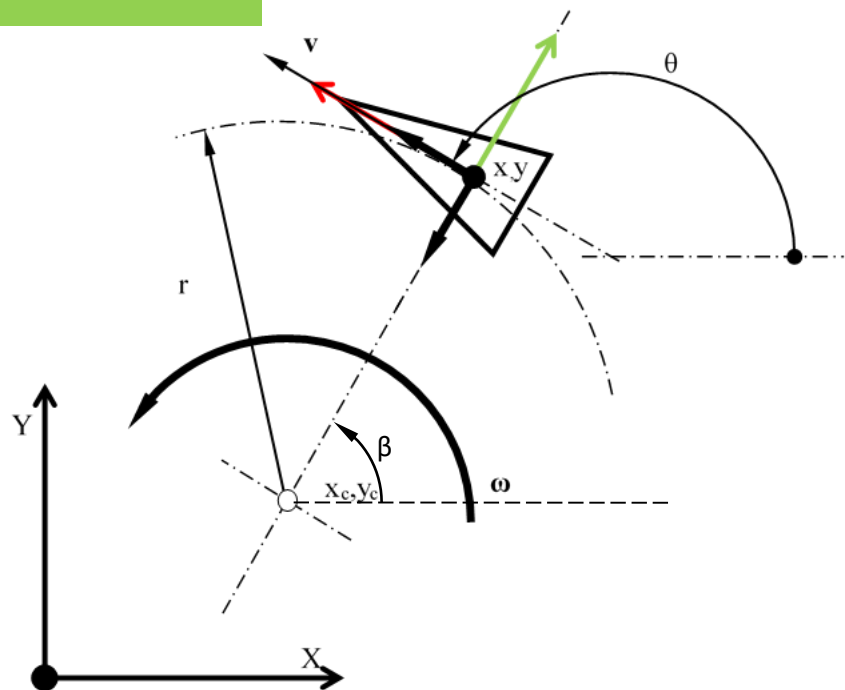
$$v, \gamma \Rightarrow \mathbf{t}, \theta$$

$$\begin{cases} \delta_d = v_k \cdot \Delta t \\ \delta_\theta = \omega_k \cdot \Delta t = \frac{v_k}{L} \tan(\gamma_k) \cdot \Delta t \end{cases}$$

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} \delta_d \cdot \cos(\theta + \delta_\theta) \\ \delta_d \cdot \sin(\theta + \delta_\theta) \\ \delta_\theta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(k) = \begin{bmatrix} t_{x,k} \\ t_{y,k} \\ \theta_k \end{bmatrix}$$

$$v, \gamma \Rightarrow \mathbf{t}, \theta$$

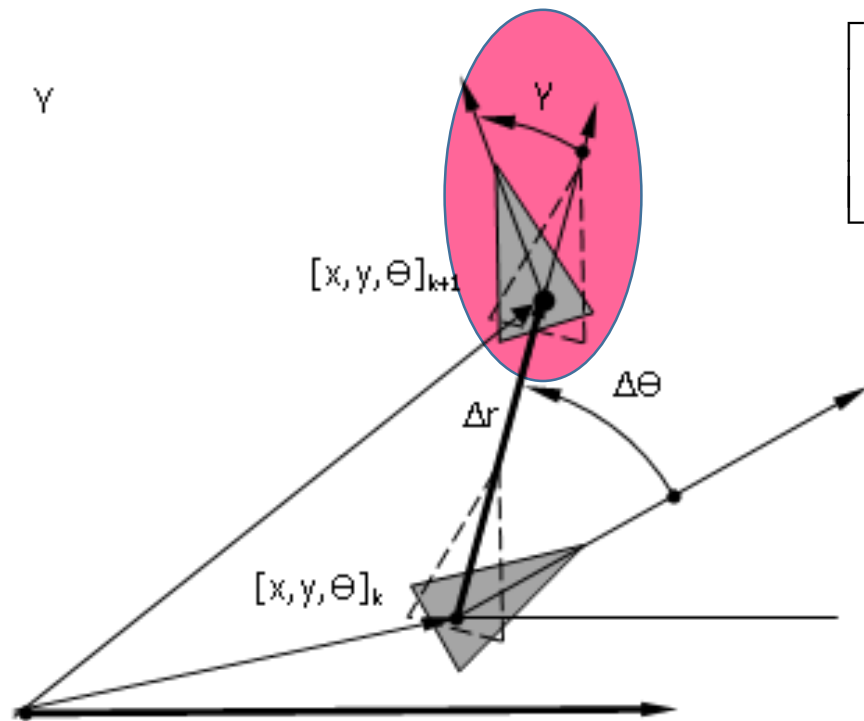


$$x = x_c + \frac{v}{\omega} \cos(\beta) = x_c + \frac{v}{\omega} \sin(\theta)$$

$$y = y_c + \frac{v}{\omega} \sin(\beta) = y_c - \frac{v}{\omega} \cos(\theta)$$

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ \theta_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{v}{\omega} \sin(\theta_k) + \frac{v}{\omega} \sin(\theta_k + \omega \Delta t) \\ \frac{v}{\omega} \cos(\theta_k) - \frac{v}{\omega} \cos(\theta_k + \omega \Delta t) \\ \omega \Delta t \end{bmatrix}$$

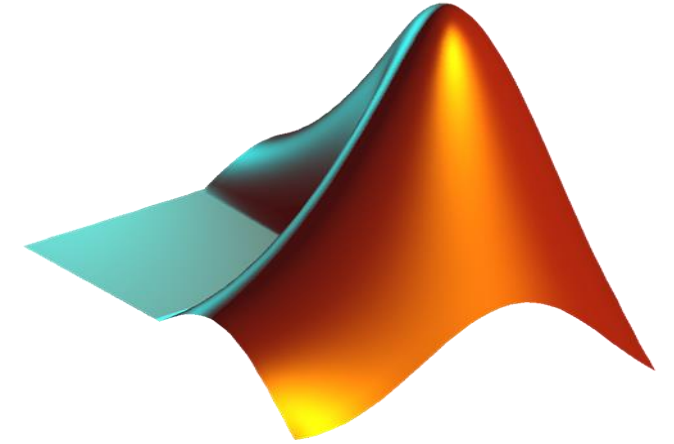
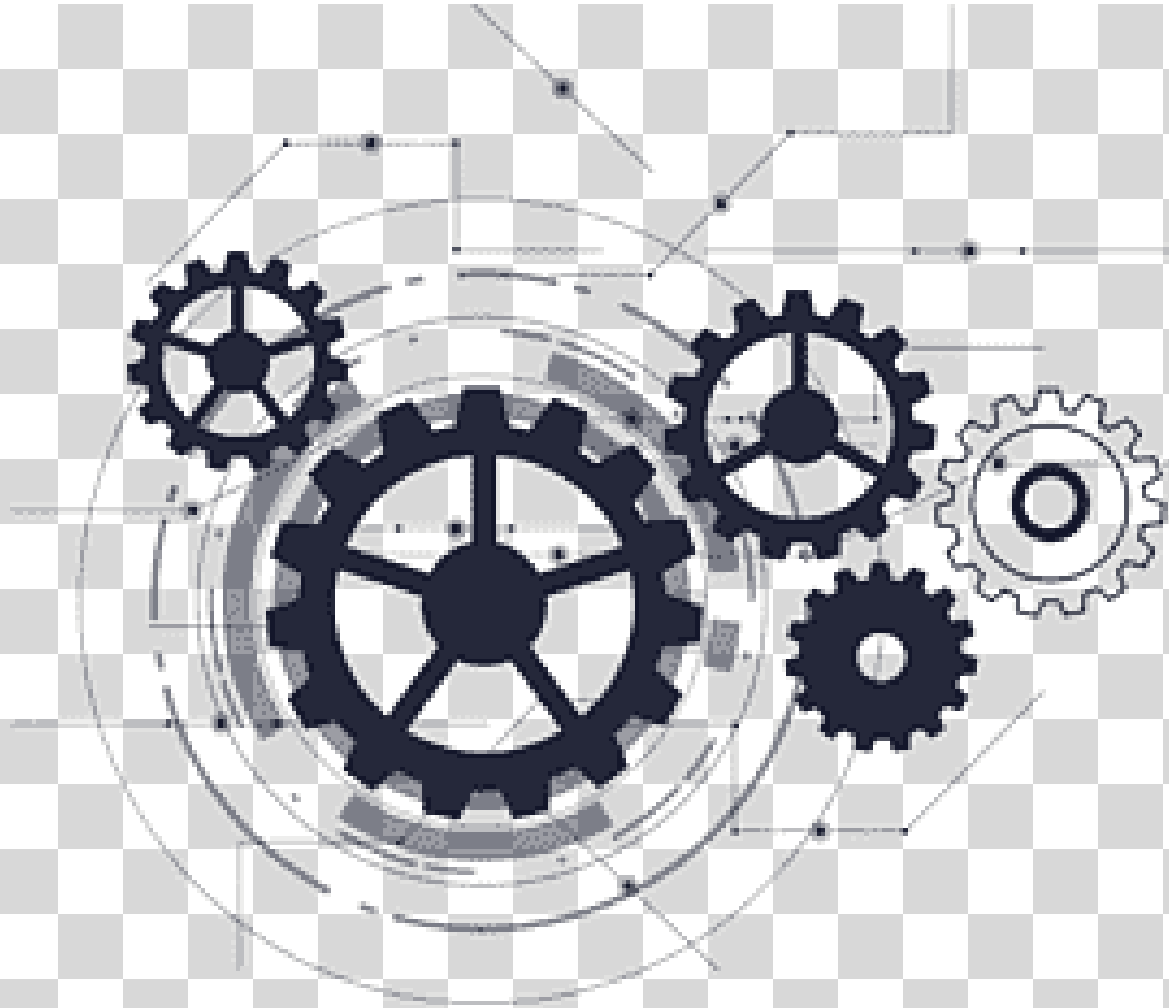
$$v, \gamma \Rightarrow \mathbf{t}, \theta$$



$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_k + \Delta\theta) & -\sin(\theta_k + \Delta\theta) & x_k \\ \sin(\theta_k + \Delta\theta) & \cos(\theta_k + \Delta\theta) & y_k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) & \Delta r \\ \sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

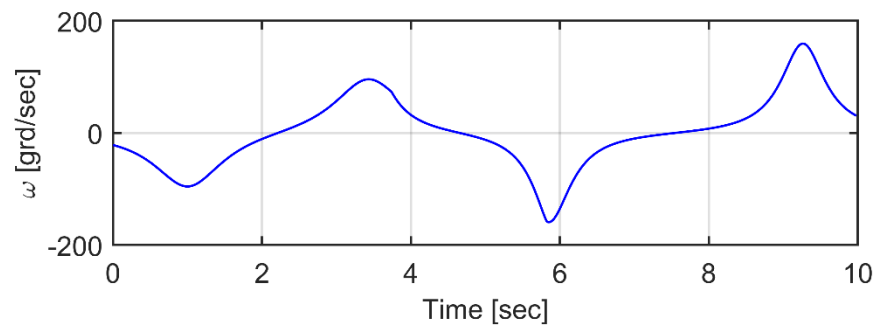
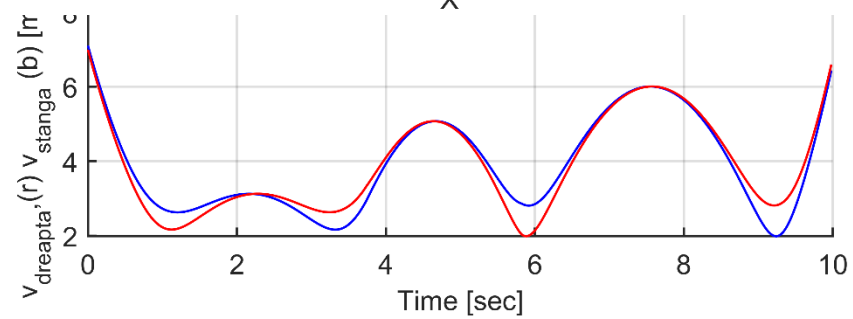
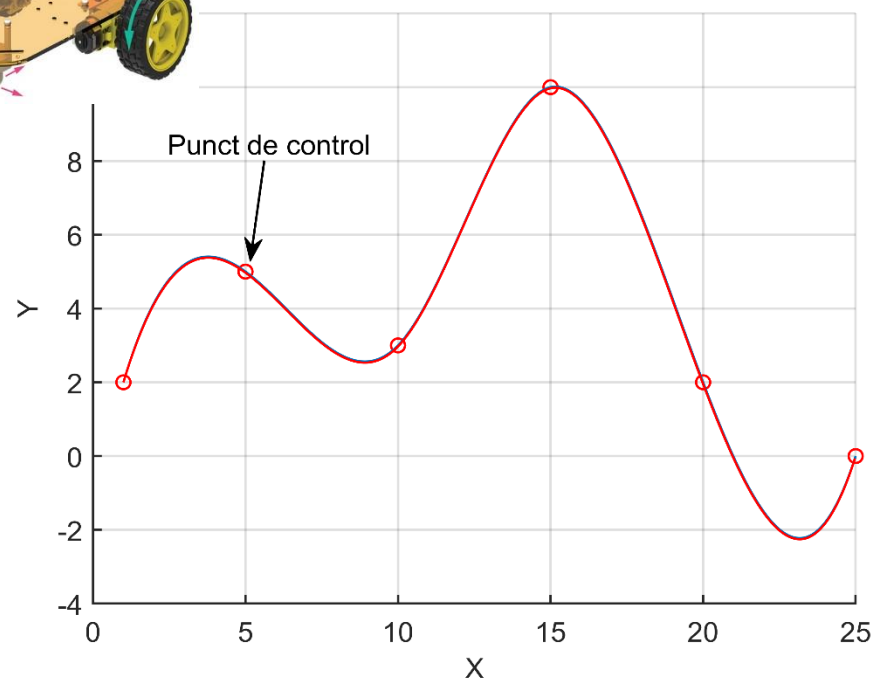
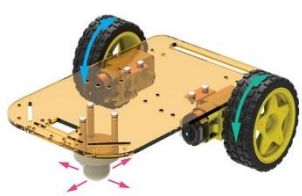
$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_k + \gamma + \Delta\theta) & -\sin(\theta_k + \gamma + \Delta\theta) & x_k + \Delta r \cos(\theta_k + \Delta\theta) \\ \sin(\theta_k + \gamma + \Delta\theta) & \cos(\theta_k + \gamma + \Delta\theta) & y_k + \Delta r \sin(\theta_k + \Delta\theta) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ \theta_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta r \cos(\theta_k + \Delta\theta) \\ \Delta r \sin(\theta_k + \Delta\theta) \\ \gamma + \Delta\theta \end{bmatrix}$$

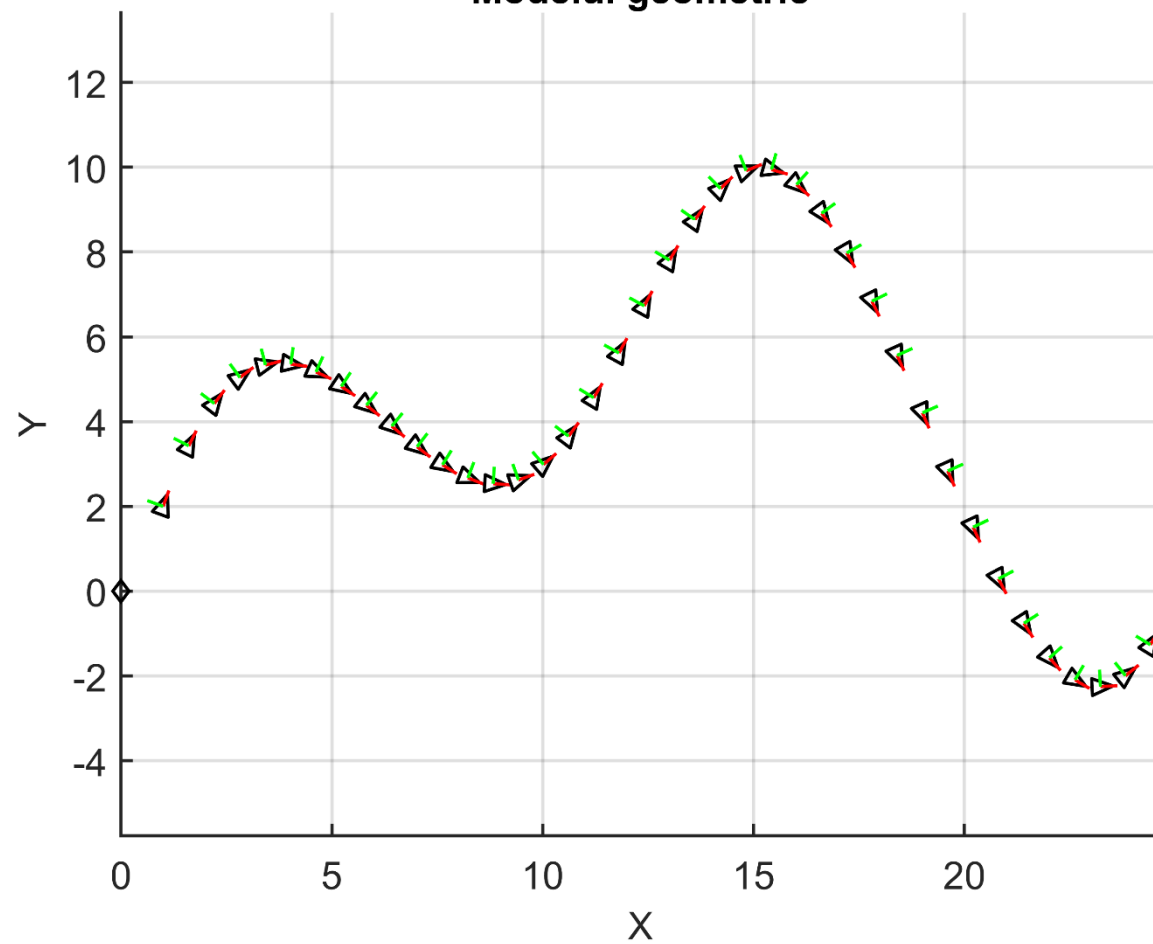


Cinemática Inversa a robotului
diferențial

Simulari



Modelul geometric





Model Cíнемatic

Concluzii

Modelul cinematic este un obiect cu proprietăți, metode și ipoteze specifice. Sunt propuse două metode:

- **cinematică directă**, în care vitezele unghiulare și liniare ale robotului permit calculul traiectoriei acestuia,
- **cinematică inversă**, în care traiectoria impusă permite obținerea unor mărimi cinematice care în final permit aproximarea traiectoriei. Sursa compromisului (aproximarea) este dată de faptul că RM **nu este** un sistem **olonom**.

Modelul cinematic al RM diferențial sau bicicletă are **cea mai mare notorietate** din colecția modelelor prezentate. Utilizarea lui este motivată de ușurința calculelor și pe faptul că perturbațiile inerente, generate de ipotezele acceptate, sunt apoi eliminate prin metode de localizare

Modelul dinamic este construcția cea mai complexă a seriei de modele care începe cu modelul geometric și continuă cu cel cinematic.

Modelul dinamic **moștenește metodele obiectelor părinți**, la care adaugă altele care reduc din ipotezele acestora.

Fenomenele dinamice apar sub forma **alunecărilor și rotațiilor suplimentare**, explicate ca fiind efectele forțelor de inerție. Forța de inerție centrifugă este unul din principalele cauze ale acestor fenomene.

În plus **există legăturile dintre RM și suprafața de locomoție**, modelate ca forțe elastice care apar între pneuri și mediu. Modelul dinamic obținut evidențiază aceste fenomene și face posibilă simularea RM.

Capitolul	Modelare			Traectorii		Senzori	Localizare			Conducere		SLAM		
Săptămâna	9			10		10	11	12		13	14			